

Epidémiologie et prophylaxie des hépatites virales

Pr Soumaya Benmaamar

Laboratoire d'Epidémiologie, Recherche Clinique et de Santé
Communautaire

FMPDF

Plan du cours

- **Généralités**
 - Définition
 - Modes de transmission
 - Facteurs de risque
 - Populations à risque
- **Ampleur du problème**
 - Au niveau international
 - Au niveau national
- **Prophylaxie: Moyen de lutte**
- **Conclusion**

Introduction

- L'hépatite virale: une atteinte inflammatoire diffuse du foie consécutive à une infection par des virus dont le tropisme principal est la cellule hépatique ou virus hépatotropes.
- Cinq virus sont principalement en cause : virus des hépatites A, B, C, D et E.
- L'infection peut être aigue ou chronique.
- L'épidémiologie et l'évolution de la maladie est variable selon le virus en cause.
- Il s'agit **d'une affection à déclaration obligatoire.**

Introduction

- Problème de santé publique mondial:
 - **Millions de cas** chaque année.
 - Incapacités et des décès.
 - 57 % des cas **de cirrhose du foie** et 78 % des cas **de cancer hépatique** primaire résultent d'une infection par le VHB ou le VHC.
 - Principale cause des **greffes du foie**.
 - Au stade terminal, ces traitements reviennent chers, le coût atteignant facilement des **centaines de milliers de dollars par personne**.
 - L'hépatite virale chronique entraîne aussi **une perte de productivité**.

Hépatite virale: “Epidémie silencieuse”

- la nature le plus souvent silencieuse ou bénigne de la maladie à ses premiers stades.
- La façon insidieuse dont elle provoque des maladies chroniques du foie.
- Les décennies séparant l’infection de la manifestation de la maladie chronique ou du cancer du foie rendent
- difficulté d’établir le lien entre ces maladies et les infections par le VHB ou le VHC survenues auparavant.
- ont abouti à « **l’épidémie silencieuse** » que nous connaissons aujourd’hui.

Agents pathogènes

Virus	A	B	C	D	E
Famille	<i>Picornaviridae</i>	<i>Hépadnaviridae</i>	<i>Flaviviridae</i>	<i>Viroïde</i>	<i>Hepeviridae</i>
Génome	ARN+	ADN Circulaire Partiellement bicaténaire	ARN+	ARN-	ARN+
Enveloppe	Non	Oui	Oui	Oui (celle du VHB)	Non
Réservoir	Homme	Homme	Homme	Homme	Animal (porc)
Principaux modes de transmission	Entérale	Parentérale +++ Sexuelle +++ Mère-enfant +++	Parentérale +++ Sexuelle + Mère- enfant +	Parentérale +++ Sexuelle ++ Mère-enfant +	Entérale

Facteurs de risque: VHA et VHE

- Le séjour ou le voyage en régions endémiques
- les conditions d'hygiène déficientes: insuffisance ou absence des systèmes d'assainissement des eaux.
- L'absence de vaccination dans un pays où la circulation virale existe.
- L'insuffisance des mesures d'hygiène personnelles ou collectives.
- Le travail dans les stations d'assainissement.
- Facteurs de risque spécifiques du VHE : les métiers impliquant un contact avec les animaux tels que : vétérinaires, éleveurs, bouchers, chasseurs.

Groupes à risque: VHB et VHC

- Patients hémodialysés
- Transfusés (surtout polytransfusés)
- Receveurs de tissus ou d'organes (surtout avant l'introduction du dépistage de l'Ag HBs)
- Personnels de santé et les personnes risquant d'être exposées à du sang et à des produits biologiques d'origine humaine dans le cadre de leur activité professionnelle
- Toxicomanes par voie IV (réguliers ou occasionnels)
- Sujets infectés par d'autres agents d'IST (comme le VIH)
- Sujets ayant des partenaires sexuels multiples
- Entourage et contacts sexuels de sujets infectés
- Enfants nés de mères infectés
- Détenus
- Sujets vivant ou voyageant en zone endémique

Fardeau des hépatites virales

❑ Prévalence mondiale : (OMS 2022)

- 254 millions le nombre d'infections d'hépatite B.
- 50 millions d'infections d'hépatite C.
- La moitié du fardeau de l'hépatite chronique B et C concerne les personnes âgées de 30 à 54 ans.
- 12 % chez les enfants de moins de 18 ans.
- Les hommes représentent 58 % de tous les cas.

Fardeau des hépatites virales

□ Incidence mondiale (OMS 2022)

- 2,2 millions de nouvelles infections par l'hépatite virale en 2022 contre 3 millions de nouvelles infections en 2019.
- 1,2 million de nouvelles infections par le VHB
- Près de 1 million de nouvelles infections par le VHC.

Fardeau des hépatites virales

□ Mortalité (OMS 2022).

- Les décès liés à l'hépatite virale sont passés de 1,1 million en 2019 à 1,3 million en 2022.
- L'hépatite B est à l'origine d'environ 1,1 million de décès (83 % de tous les décès liés à l'hépatite virale).
- L'hépatite C 240 000 décès (17 % de l'ensemble de tous les décès dus à l'hépatite virale).

Fardeau des hépatites virales

Table 2.1. Progress towards global viral hepatitis targets, 2022

Indicator	Baseline – 2020	Progress – 2022	Targets – 2025	Targets – 2030
Impact				
Number of new hepatitis B infections per year	1.5 million (1.11 million–2.09 million) 20 per 100 000 population	1.23 million (0.81 million–1.53 million) 16 per 100 000 population	0.85 million (0.62 million–1.19 million) 11 per 100 000 population	170 000 (120 000–240 000) 2 per 100 000 population
Number of new hepatitis C infections per year	1.575 million (0.76 million–1.9 million) 20 per 100 000 population	1.0 million (0.76 million – 1.34 million)* 13 per 100 000 population	1.0 million (0.49 million–1.26 million) 13 per 100 000 population	350 000 (170 000–420 000) 5 per 100 000 population
Percentage of people who inject drugs with new hepatitis C infections per year	8%	9%	3%	2%
Number of people dying from hepatitis B per year	0.82 million (0.56 million–1.23 million) 10 per 100 000 population	1.10 million (0.88 million–1.74 million) 14 per 100 000 population	530 000 (360 000–800 000) 7 per 100 000 population	310 000 (210 000–470 000) 4 per 100 000 population
Number of people dying from hepatitis C per year	290 000 (200 000–350 000) 5 per 100 000 population	240 000 (197 000–288 000) 3 per 100 000 population	240 000 (110 000–210 000) 3 per 100 000 population	140 000 (60 000–120 000) 2 per 100 000 population

Fardeau des hépatites virales

Table 2.4. Incidence and mortality of hepatitis B and C virus by WHO region, 2022

WHO region	Incidence		Mortality	
	New hepatitis B infections	New hepatitis C infections	Number of deaths caused by hepatitis B	Number of deaths caused by hepatitis C
African Region	771 000	172 000	272 000	35 000
Region of the Americas	8 000	176 000	20 000	38 000
South-East Asia Region	266 000	225 000	218 000	42 000
European Region	18 000	126 000	32 000	21 000
Eastern Mediterranean Region	86 000	183 000	41 000	65 000
Western Pacific Region	83 000	98 000	518 000	43 000

Source: Global Hepatitis Reporting System, WHO.

Fardeau des hépatites virales

Table 2.5. Prevalence of hepatitis B and C virus infection by WHO region, 2022

WHO region	Prevalence of chronic viral hepatitis B among the general population (%)	Prevalence of chronic viral hepatitis C among the general population (%)	Total hepatitis B infections (all ages)	Total hepatitis C infections (all ages)
African Region	5.8	0.7	64 700 000	7 800 000
Region of the Americas	0.5	0.5	5 000 000	5 300 000
South-East Asia Region	3.0	0.5	61 400 000	9 100 000
European Region	1.2	0.9	10 600 000	8 600 000
Eastern Mediterranean Region	2.1	1.8	15 100 000	11 700 000
Western Pacific Region	5.0	0.4	96 800 000	7 100 000

Source: Global Hepatitis Reporting System, WHO.

Données nationale

Country	Hepatitis B					Hepatitis C				
	Total hepatitis B infections (all ages) in 2022	Hepatitis B incidence	Number of deaths caused by hepatitis B infection	Diagnosis coverage, end 2022 (of all infected)	Treatment coverage, end 2022 (of all infected)	Total hepatitis C infections (all ages) in 2022	Hepatitis C incidence	Number of deaths caused by hepatitis C infection	Diagnosis coverage (total), end 2022	Treatment coverage, (of all infected), end 2022
Eastern Mediterranean Region										
Egypt	952 159	1 778	1 407	3.2%	1.7%	484 523	9 708	7 288	100%	93%
Morocco	223 645	187	555	41.1%	2.9%	125 566	3 416	565	24%	7%
Pakistan	3 796 372	15 068	10 260	29.1%	3.4%	8 790 812	110 000	24 847	36%	20%
Sudan	2 019 584	15 376	3 299	11.9%	1.7%	511 036	11 876	875	14%	4%
Yemen	948 579	5 474	2 843	0.4%	0.1%	257 189	4 143	1 361	44%	11%

Données nationales

Virus	A	B	C	D	E
Endémicité au Maroc	zone d'endémie intermédiaire	Moyenne endémicité	Moyenne endémicité	-	endémie
Séroprévalence	88%	0,7%	0,5%	1,4 % (Ac anti DELTA)	6 à 10%

Prévalence chez les groupes à risque

Groupes à risque	VHB	VHC
Séroprévalence globale	0,7%	0,5%
PID	-	60%
les nouveau-nés de mères infectées chroniques	36%	-
Détenus	6%	-
Porteurs d'IST	3%	3%
PV VIH		5%-20%
Hémodialysés	1,9%	35% -76%
Les clients de barbiers	1,3%	1,1%
Femmes enceintes	1,3%	-
Professionnels de santé	1%	-

Y A T-il des solution?

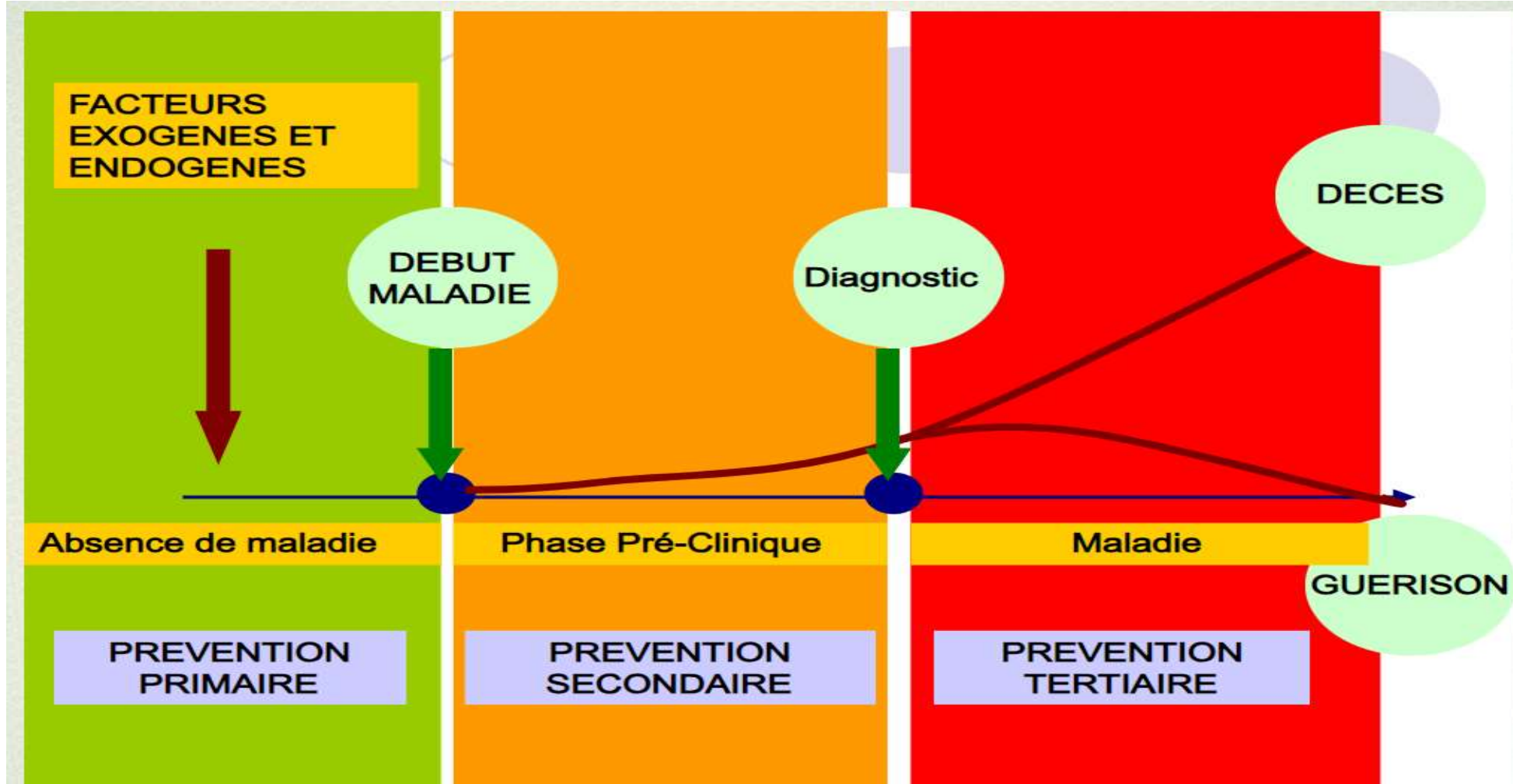


Prévention
primaire: mesures
de Prévention

Prévention
secondaire:
Dépistage

Prévention
tertiaire: Prise en
charge

Moyens de lutte contre les hépatites virales



Prévention primaire

□ la sensibilisation à tous les types d'hépatite virale

- Réduction de la transmission à l'échelle des communautés.
- Informer le grand public et les groupes vulnérables sur:
 - Les modes de transmission
 - les méthodes de prévention
 - l'importance du dépistage
 - L'importance du traitement.

□ La vaccination

- Des vaccins sûrs et efficaces sont disponibles pour la prévention des hépatites A et B
- un vaccin contre l'hépatite E a été récemment homologué en Chine.

Prévention primaire

- ❑ La pratique des injections sans risque: protection contre la transmission du VHB et du VHC.
- ❑ Réduction de la transmission sexuelle: VHB et VHC
 - ❑ Les rapports sexuels protégés
 - ❑ la réduction du nombre des partenaires
 - ❑ l'emploi de protections (préservatifs)
- ❑ Les pratiques visant à réduire les risques pour les consommateurs de drogues injectables: VHA, du VHB et du VHC.

Prévention primaire

- **La mise en œuvre de stratégies pour la sécurité des transfusions:**
 - les dons de sang volontaires et non rémunérés
 - une éducation efficace du public sur le don de sang
 - la sélection des donneurs
 - un dépistage de qualité garantie appliqué à tout le sang et les dérivés sanguins utilisés pour les transfusions
- **Les mesures de sécurité au travail:** réduction de la transmission de l'hépatite virale au personnel de santé.
- **La sécurité sanitaire des aliments et de l'eau:** VHA et VHE

Prévention secondaire: le dépistage

le dépistage des hépatites virales:

- Détection précoce des infections par les hépatites B (VHB) et C (VHC).
- Prévention des complications.
- Limitation de la transmission.
- Plusieurs types de tests.
- les populations à risque élevé.

Prévention secondaire: le dépistage

□ Dépistage de l'hépatite B (VHB)

- **Test de dépistage de l'antigène HBsAg :**
 - Test de référence pour identifier une infection par le VHB en détectant l'antigène de surface du virus.
 - La présence de cet antigène indique une infection active (aiguë ou chronique).
- **Tests complémentaires :** Si le test HBsAg est positif, d'autres tests sont réalisés pour confirmer le statut de l'infection :
 - **Anticorps anti-HBc :** infection actuelle ou passée.
 - **Anticorps anti-HBs :** Ils confirment l'immunité contre le VHB (par vaccination ou infection antérieure guérie).
 - **Charge virale du VHB :** Mesure de la quantité de virus pour déterminer l'intensité de l'infection et la nécessité d'un traitement

Prévention secondaire: le dépistage

□ Dépistage de l'hépatite C (VHC)

- **Test de détection des anticorps anti-VHC** : Il permet d'identifier une exposition antérieure au virus.
- **Test de confirmation par PCR** : En cas de test positif aux anticorps, un test d'ARN viral (PCR) est effectué pour confirmer la présence d'une infection active. Ce test mesure également la charge virale, utile pour surveiller l'efficacité du traitement.
- **Génotypage** : Ce test identifie le génotype du virus VHC, ce qui peut influencer le choix du traitement antiviral.

Prévention secondaire: le dépistage

□ Tests rapides et auto-dépistage

- Tests rapides : VHB et le VHC
- Auto-dépistage : VHC

Prévention tertiaire: Prise en charge

- **On peut traiter les hépatites**
- Traitement antiviral pour les HVB et C : progrès scientifique
- l'accès au traitement reste problématique dans de nombreux pays.
- Il reste beaucoup à faire pour garantir l'accès à:
 - outils diagnostiques fiables et peu coûteux
 - schémas thérapeutiques sûrs et simples
 - la disponibilité du traitement notamment dans les zones du monde où les ressources sont limitées

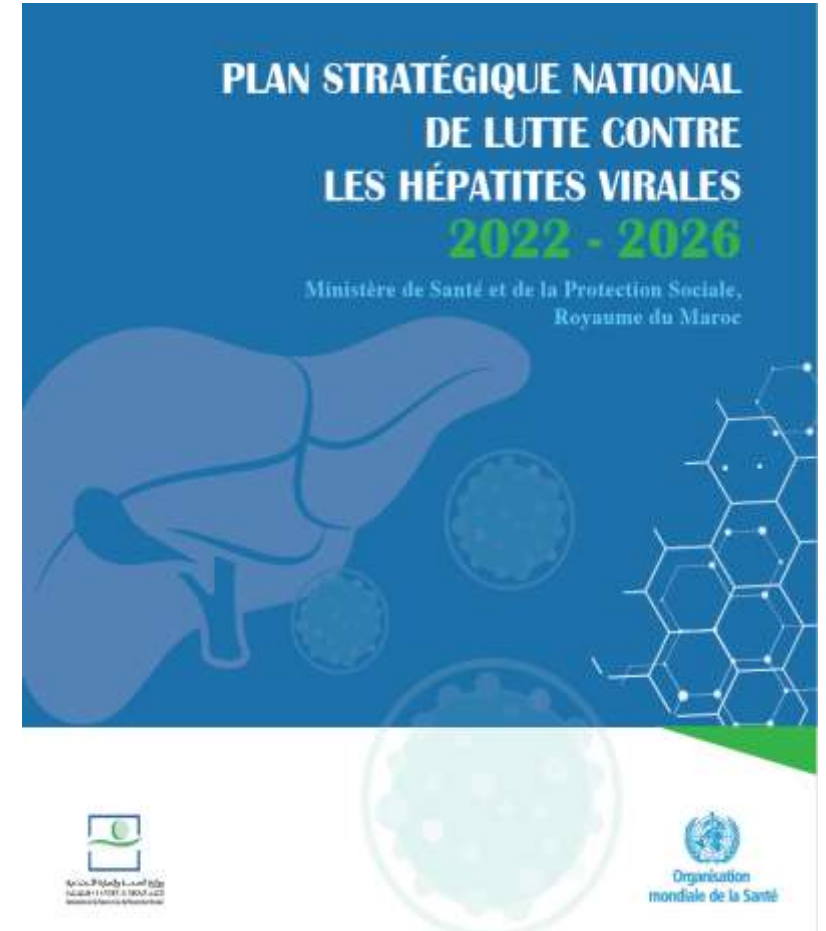
Plan national de lutte contre les hépatites virales

□ Vision

Le PSN a pour vision d'« *Un Maroc où la transmission des HV est stoppée et où toute personne souffrant d'HV a accès à des soins et des traitements sûrs abordables et efficaces* »

□ But

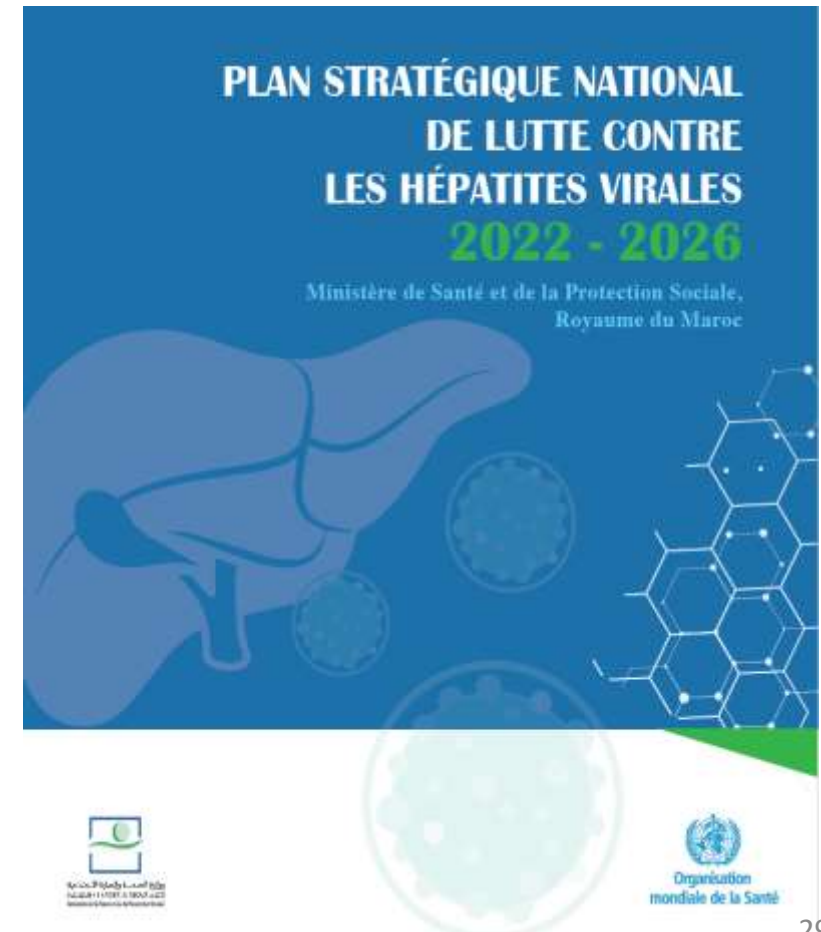
Le but du PSN est d'éliminer les HV en tant que menace majeur de santé publique à l'horizon 2030.



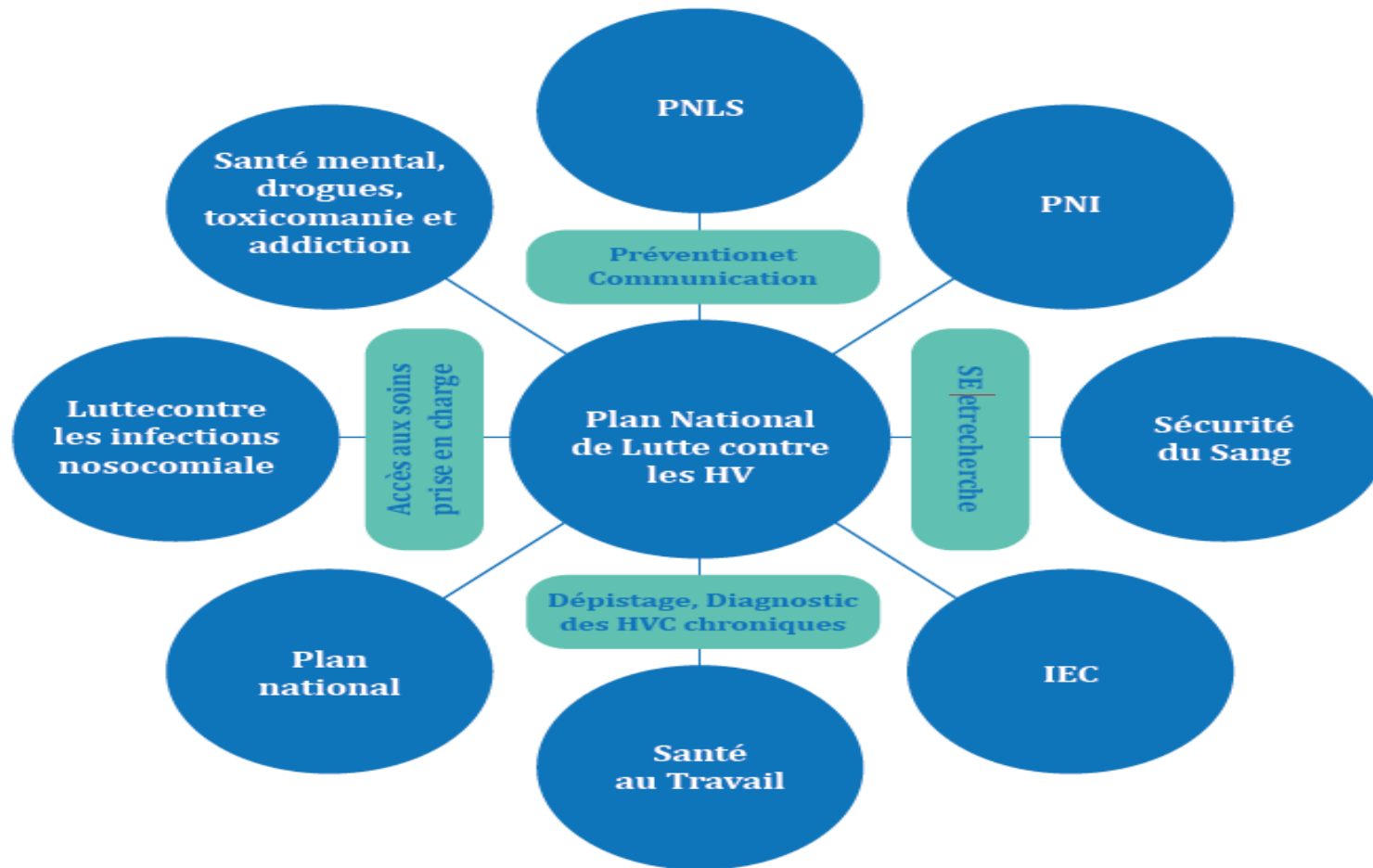
Plan national de lutte contre les hépatites virales

Objectifs

- ❑ Réduire les nouvelles infections par les HV de 50% d'ici 2026.
- ❑ Réduire la mortalité liée aux HV de 50% d'ici 2026.



Plan national de lutte contre les hépatites virales



Politique nationale de lutte contre les HV

- **Diminution du risque transfusionnel:**

- l'élimination des unités du sang contenant l'Antigène HBs, les anticorps anti- VHC, anti-VIH, des valeurs de transaminases supérieure à la normale, une sérologie syphilitique positive.
- une sélection stricte des donneurs de sang.

- **Diminution du risque nosocomial:**

- L'utilisation systématique du matériel d'injection à usage unique depuis 2002.
- la création des comités de lutte contre les infections nosocomiales
- respect des règles d'hygiène universelles et des recommandations de désinfection du matériel à usage multiple.

Politique nationale de lutte contre les HV

❑ Vaccination des enfants

- Introduction La couverture vaccinale des enfants contre le VHB au Maroc en 1999.
- le taux de couverture vaccinale dépasse la cible mondiale de 90%, il est de 99% en 2021.
- La vaccination **à la naissance (dans les 1ères 24heures) contre le VHB** a été introduite en 2004 au Maroc avec un pourcentage de couverture atteignant 64% en 2020.

❑ Vaccination des professionnels de santé

- La vaccination des professionnels de santé se fait sur la demande des intéressés.
- campagnes nationales de vaccination pour le VHB sont menées par le Ministère de la santé et de la Protection Sociale.
- La vaccination des professionnels de santé figure parmi les missions des Unités de Santé au Travail et sont définies par la Circulaire Ministérielle n° 51 DELM/23 du 07 novembre 1997.

Politique nationale de lutte contre les HV:

Dépistage

- Le dépistage de l'HVB/HVC au Maroc : **systématiquement chez les donneurs de sang depuis 1995.**
- Indications du dépistage: **les groupes à risque**
 - En présence de signes cliniques (ictère...) et/ou biologiques (perturbation du bilan hépatique)
 - En présence de complications (cirrhose, cancers du foie...).
- la demande du médecin traitant (généraliste ou spécialiste) dans les deux secteurs public et privé.
- Le test de dépistage: un test sérologique.
- Des initiatives de dépistage de l'HVC par les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) chez les UDI ont été initiées par l'Association de Lutte contre le sida (ALCS).
- Il est disponible (de même que l'Ag HBs) dans les laboratoires nationaux, centres de transfusion, CHUs.

Politique nationale de lutte contre les HV

- Les actions d'information, de sensibilisation et de communications autour des HV au profit de la population générale
- Des communiqués de presse sont élaborés par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale régulièrement à l'occasion de la Journée Mondiale des hépatites virales (28 juillet).
- Un système de surveillance épidémiologique est instauré pour les hépatites épidémiques.
- Les HV sont des **maladies à déclaration obligatoire au Maroc.**

Interventions particulières chez les PID

- L'accès aux outils nécessaires pour injecter, fumer ou sniffer des drogues à moindre risque de contamination.
- La prescription du traitement de substitution au plus grand nombre possible d'usagers d'héroïne.
- L'accès au dépistage et au traitement antirétroviral (ARV) pour les séropositifs au VIH et au VHC nécessitant un traitement.
- Des actions visant le changement du comportement individuel à l'aide des supports écrits et audiovisuels.
- Des actions visant la mobilisation communautaire et l'auto-support.
- L'appui psychosocial, l'insertion et la réinsertion professionnelle.
- La lutte contre la stigmatisation sociale, la discrimination et la défense des droits humains fondamentaux.

Interventions particulières chez Les hémodialysés

Dans les centres d'hémodialyse, des machines spécifiques sont dédiées aux personnes infectées par le VHB/VHC. Dans le cadre du plan national de prise en charge de l'IRT,

Des partenariats ont été élaborés avec les ONGs, l'INDH et le secteur privé afin de renforcer les mesures de prévention des infections, de formation du personnel de la santé, et la surveillance épidémiologique.

Malgré cela, la prévalence de l'HVB/HVC chez les hémodialysés au Maroc demeure élevée.

Conclusion

- Les hépatites virales: enjeu de santé publique au niveau mondial et au Maroc.
- Connaissance de l'épidémiologie → **mesures de prévention+++**
- Prophylaxie :
 - Vaccination
 - Dépistage
 - Hygiène et assainissement
 - Lutte contre la transmission sanguine
 - Politique de santé